

V14-FIX — מפרט הזיהוי המלא · גרסה 3

סכימת זיהוי/נחיתה/גובה מולטי-סנסור בניקוד משוקלל · כל שינוי מגובה בדאטה מדוד · יעד: 9/9 גולדנים, אפס פנטומים, ± 20 ס"מ

גרסה 3.0 · 20.7.2026 · ראיות: ששן 20.7 (S1-S5 מול Surfr) + ששן CLEAN 17.7 (J1-J4 מול Surfr + P1-P5 פנטומים) + לוג V14 17.7 + לוג HOOLAN + בדיקות נעור/זריקה

1. מה השעון ראה בכל קפיצה — ציר-זמן מדויק, סיבת הכשל, והתיקון

הבהרה מתודית: "קפיצה" היא אירוע פיזי אחד ברגע מסוים. מועמדים במרחק 7-15s הם אירועים נפרדים (chop/פופים). "פיצול" = מועמד שני שנפתח בתוך אותה טיסה (1-4s אחרי ההמראה) כי המנוע הכריז נחיתה-שווא באמצעה.

1.1 ששן 20.7 (onDemand V14 על השעון)

Surfr	מה השעון ראה ברגע האמת ($\pm 1s$)	סיבת הכשל	התיקון שתופס
S1 /1.55m 4.10s	מועמד נפתח 0.2s לפני ה-yank (7.8g) — בול בזמן! TOUCHDOWN מזויף אחרי 0.48s → 0.28m; פיצול בתוך הטיסה → 0.94m (6 ס"מ מהסף)	flightLoadCeiling סגר כשהחופה נשאה; ballistic על airtime חתוך	סוף-טיסה פיזי (4s) ⇒ abs רציף; 4.1s air 1.5m~ apexFit
S2 /1.26m 3.56s	מועמד ב-takeoff (0.7s אחרי yank 4.4g) → נחיתה-שווא 0.53s → 0.35m; פיצול תפס את הזנב → נפלט "1.10m"	כנ"ל; ה-abs (חלון חם במקרה) הראה קשת מפגרת-2s	כנ"ל; קשת רציפה חמה במקום חלון קר
S3 /1.33m 2.95s	אפס אירועים ברגע האמת	קפיצת-מתח: a ממוצע 1.00g — ה-(≤0.75g) unweight שתק; נחיתה רכה	פתיחת-שקט עם mean- + 1.35g (\$3)–0.6 band טריגר-\$5) baro
S4 /1.92m 4.40s	אפס אירועים ברגע האמת (המועמדים ב-10+– chop = 15s שאחרי הנחיתה — אירועים נפרדים)	כשל ה-unweight, כמו S3	כמו S3; yank 4.4g נתפס בסריקה-אחורה
S5 /2.12m 3.34s	אפס אירועים — למרות yank 5.0g ו-rel שראה 1.37m+ ואיש לא קרא	כשל ה-unweight; אין טריגר- baro במנוע	פתיחת-שקט + טריגר- abs רציף ⇒ 1.9~–2.3m

1.2 סשן CLEAN 17.7 (מנוע לא רץ — ניתוח מהחיישנים)

מה תופס ב-v3	מה היה מכשיל את V14	הראיות	Surfr
הסרת turbulence; קצה- אחד+שקט+קשת ⇒ ניקוד מלא	turbulence (8<12.2) 4<6.6, גירו	1.7g impact · 1.0s שקט · 6.6g yank (רכה) · abs-קשת +2.5m	J1 1.82m / 3.21s
סגירת-baro לנחיתה; בסיס 6s נעול	turbulence; נחיתה רכה	· 1.4g impact · 1.5s שקט · 6.1g yank קשת +2.1m על בסיס נודד +6m/20s	J2 1.67m / 3.04s
טריגר-רטרו מ-impact + טריגר-baro	yank נמוך — כל פתיחה- קדימה מפספסת	· 6.8g impact · 1.1g yank (!) קשת מהירה · 1.63m	J3 2.48m / 3.46s
שקט-חובה 0.7s; ניקוד במקום סף בודד	float/1.0s שקט דרישת 35% — שוליים אפס	2.0g impact · 0.8s בלבד · 4.3g yank · קשת כמעט בלועה (+0.2m)	J4 1.67m / 3.06s

2. החותמת הטובה ביותר — ומעבר לניקוד משוקלל

התשובה מן הדאטה: "שקט-תחום" (bounded quiet) הוא מלך החותמות. רצף קצה-חד → שקט-טיסה → קצה-סוגר. נוכח ב-9/9 הגולדנים — ונעדר מכל מחלקת רעש: רכיבה-על-מים-חלקים = שקט **פתוח** (בלי קצוות — 10 אירועי 6s–8s בלוג V14); chop = קצוות בלי שקט; רעש-מים בעמידה = שקט בלי קצוות (P1–P5: yank 0.3–1.9g, impact 0.5–1.7g); נעור-יד = פרצים בלי שקט. אין מחלקת-רעש אחת עם הרצף המלא.

אבל אף ראייה בודדת אינה 9/9: קצה-חד $2.2g \leq$ (J3: 1.1g); קצה-סוגר $1.8g \leq$ — 7/9 (J1/J2 נחתו רך); קשת-baro ברורה — 7/9~ (J4/S-קפואות); מהירות $6 \leq$ קמ"ש — 9/9 בגולדנים אך פוסלת טרנזישן 7 קמ"ש שנמצא ב-CLEAN. לכן — **ניקוד משוקלל עם ליבה חובה**, לא שרשרת שערים קשיחים (כל שער קשיח הרג גולדן כלשהו בדאטה).

2.1 סכימת ההחלטה (זיהוי)

```
// ליבה חובה (אין ניקוד בלעדית):
CORE = boundedQuiet: קצה-פתוח (yank ≥ 1.2g) → 0.7s שקט (std ≤ 0.45g ∧ mean 0.6–1.35g) → קצה-סוגר
      (impact ≥ 1.8g ∨ chop-חוזר std ≥ 0.35g ∨ baro-חזרת)

// ראיות מנוקדות (משקל בסוגריים):
E1 קצה-פתוח חד yank ≥ 2.2g (2)
E2 קצה-סוגר חד impact ≥ 1.8g (2)
E3 קשת-baro rise ≥ 0.8m ב-t_apex 0.3–4s (abs 1.5×: בריא) (2)
E4 מהירות רכיבה GPS ≥ 6 קמ"ש (fix כשיש) (1)
E5 0.5 T_bal ≤ air ≤ 3.5 T_bal עקביות בליסטית (1)

// פסיקה:
score ≥ 4 ⇒ קפיצה (conf 6%) לפי
score = 3 ⇒ נמוך (0.4) – נפלטת, לא נבלעת conf-קפיצה ב
score ≤ 2 ⇒ דחייה
```

אימות על הדאטה: 9/9 גולדנים $4 \leq$ (גם J3: $E2+E3+E5+E4=6$; גם S3: $CORE+E3+E4+E5=4$); כל 19 דחיות-המהירות, 43 מועמדי-הרעש ו-P1–P5 — $2 \geq$. הטרנזישן ב-7 קמ"ש: $CORE+E1+E2+E5=6 \Rightarrow$ נתפס עכשיו.

3. ABS בזיהוי — כן, כראיה מנקדת (לא קובעת), עם שער-בריאות קשיח

התשובה: כן — abs בריא משפר זיהוי, כ-E3 מוגבר ($1.5 \times \Rightarrow 3$ נק'). הראיה: ב-CLEAN abs (רציף) הקשת נראתה ב-J1/J2/J3 והצילה את J3 (yank 1.1g); ב-20.7 rel את S5 (+1.37m) כשאף טריגר-IMU לא ירה — טריגר-baro היה תופס. אבל **לעולם לא תנאי**: הקשת נבלעה ב-J4 (+0.2m מתוך 1.67m) — דרישת-חובה הייתה הורגת אותה.

3.1 שער הבריאות (חובה לפני כל שימוש ב-abs — זיהוי או גובה)

```
frozen      = IMU-בזמן תנועת s-ערך זהה < 2 // בריא מדוד: p90=0.33s
sentinel    = accuracy ≥ 100      degraded = accuracy > 12
resolution  = גרעיניות הערכים חייבת להיות עדינה מ-0.5 ס"מ: // דרישה חדשה
              median(|Δ| ערכים ייחודיים עוקבים בתנועה mm-cm;
              fit-או ערכים מעוגלים ⇒ פסול ל (מצעדים קבועים ≤0.5) ערוץ שמדווח בקונטיינר גסה
healthy     = !frozen ∧ !sentinel ∧ !degraded ∧ resolutionOK
// abs בלבד; הגובה יורד לקומה rel/pressure-נמדד מ E3: לא-בריא
```

4. ביטול פילטר-המהירות — מוכח בדאטה

נבדק כל אירוע: 19 דחיות gpsSpeedBelowRiding בשני הלוגים (16 ב-20.7 + 3 ב-17.7). הורץ עליהן מבחן-השערים המתוקן (שקט-תחום + שני קצוות + עליית-baro): **19/19 נשארות חסומות**. דוגמאות קיצון: 12:23 (4.3g yank) — אין קצה-סוגר $\Rightarrow$ חסום; 20:10 (2.9g+4.5g) — שקט 2.3s לא-תחום ו-relRise $\Rightarrow$ חסום. מנגד, הפילטר הקשיח היה פוסל את הטרגזיטן האמיתי ב-7 קמ"ש (20:51 CLEAN) ודחה מועמד ב-2.74 m/s.

ההחלטה: פילטר-המהירות הקשיח **מבוטל**. המהירות הופכת לראיה E4 (נקודה אחת) + כלל-עזר: במהירות >6 קמ"ש נדרשים **שני** הקצוות (E1+E2). זריקות-בדיקה (11.2g+freefall+13.1g) עוברות; כל רעשי-העגינה נשארים חסומים — מדוד.

5. הסכימה המלאה: עיקרי, fallback, ניקוד

5.1 זיהוי (פתיחה) — שלושה טריגרים שקולים, כולם מובילים לאותו ניקוד §2.1

T1 קדימה: yank $\geq 1.2g$ // הרגיל שקט מתפתח ואחריו שקט מתפתח
T2 רטר: impact $\geq 1.8g \Rightarrow 8$ // J3 — המראה רכה — אחורה לשקט+קצה סריקה 8
T3 baro: 0.8 $\leq$ מעלייה מהירה (ערוץ בריא) IMU-רמז + // S5 — IMU-כשה — שותק; לא-קובע: נכנס לניקוד

5.2 נחיתה — עיקרי ו-fallback

עיקרי: impact $\geq 1.8g \Rightarrow$ pending $\Rightarrow$ אישור ב-1.5: הותרה (baro-צלילת 0.8–5.9m, בכל הנחיתות, נמדד בכל הנחיתות)
באמצע טיסה kite-loop 2.83g אי-חזרת-שקט // מגן מ V
fallback: chop-חזרת (std $\geq 0.35g$ מוחזק) V ל-baro חזרת $\pm 1.2m$
לעולם לא בליעה — conf 0.35 — פליטה ב timeout 2.5s: רשת אחרונה

5.3 גובה — סולם קומות (לא ניקוד! מקור אחד נבחר, השאר מאמתים)

קומה	מקור	תנאי	conf	דיוק מדוד
A — עיקרי	apexFit על abs (בסיס median 6s נעול-לפני-yank, splash-guard 3s, תיקון-מהירות $k \cdot \Delta v^2 / 2g$, סינון-גירו לסיבובים)	abs בריא (3.1%) + $3 \leq$ נק' + $c < 0$	0.90	± 20 ס"מ (3.2↔3.15)
B — fallback	pressure גולמי/rel + פרבולה-כפויה (airtime מ-IMU כקצה)	abs פסול, rel חי	0.65	$0.5m \pm 0.3$
C — מוצא אחרון	בליסטי $h = g \cdot (T/f/2)^2 / 2$, $f = 2.6$ (1.0 ב- freefall)	שני הברומטרים מתים; corroboration 0.4 מעל 2.5m; לעולם לא לקפיצה-משוחזרת	0.50	$\pm 40\%$ (f נודד 2.4 — הצלה, לא מדידה 13.7)

למה הזיהוי בניקוד והגובה בסולם? זיהוי = החלטה בינארית מראיות חלשות מרובות — ניקוד נכון. גובה = מדידה — ממוצע-משוקלל של מקור מדויק עם מקור $\pm 40\%$ רק מקלכל; בוחרים את הטוב ביותר הזמין ומאמתים בו את השאר (χ^2).

6. טבלת ה-Config גרסה 3

פרמטר	ערך	העוגן בדאטה
פתיחה T1	$yank \geq 1.2g \rightarrow$ שקט $mean/std \leq 0.45$ -0.6 $0.7s \leq 1.35g$	J4; 1.00g mean S3 שקט 0.8s
ניקוד	CORE חובה + $score \geq 4$ (0.4 conf $\Rightarrow$ 3)	9/9 גולדנים ≤ 4 ; כל הרעש ≥ 2
E1/E2	1.8g / 2.2g	גולדנים 4.3-7.8/7.7-1.8; רעש $\geq 1.7/1.9$
E3	$1.5 \times abs-בריא 4s-0.3 t_{apex}, rise \geq 0.8m$	J3 1.63m; סחף 15-250s נדחה
מהירות	שער קשיח מבוטל ; E4=1 נק'; $6 > קמ"ש \Rightarrow$ E1+E2	19/19 נשאים חסומים; טרנזישן 7 קמ"ש ניצל
סוף-טיסה	$baro-return v std \geq 0.35 v impact \geq 1.8$ (!load-ceiling)	52 הריגות 0.95s-0.36 airtime
abs	רציף; בריאות $\$ 3.1$ כולל רזולוציה > 0.5 ס"מ; עוגן לפני-yank	onDemand: 0.00×8 , פיגור 2s; post-landing מורעל -5m
minRiseM	1.0 (לא ≥ 1.5)	$S2/S3 = 1.33m/1.26$; $1m >$: לזהות-למדוד- לסנן בתצוגה
floatFactor / maxFlight / timeout	2.6 / (freefall 1.0) / 60s / 2.5s	f נמדד 2.4-3.7; Big-Air 60s; confirmTimeout 6s כרוני
submersion / turbulence	הוסרו; שיגור $< 8g/25rad/s \Rightarrow$ תביעת-שקט 0.6s/0.12g	yank אמיתי עד 7.8g; זריקות עוברות; נעור אין- שקט

7. בדיקת-פנטומים אחרי השינויים — על הדאטה הקיים

מחלקת רעש	מקור	תחת v3
19 דחיות-מהירות (עגינה/עמידה)	שני הלוגים	19/19 חסומים — $score \leq 2$ (נבדק אחד-אחד: אין שקט-תחום או אין קצוות)
43 מועמדי-רעש ברכיבה (yank -0.8 (2.1g)	20.7	רובם לא נפתחים (אין שקט אחרי הקצה); הנפתחים: $score \leq 2$
P1-P5 רעש-מים (4-1 קמ"ש)	CLEAN	אין E1/E2 ($\geq 1.7g/1.9$) + דרישת-כפל במהירות נמוכה $\Rightarrow$ חסומים
שקט-פתוח (8s-6, glassy)	לוג V14	CORE דורש קצה-סוגר $\Rightarrow$ לא נפתח בכלל
נעורי-יד (9.6g-2)	בדיקות 17.7	אין שקט $\leq 0.7s \Rightarrow$ CORE נכשל; שיגור-אליים $\Rightarrow$ תביעת 0.12g
קראש/wipeout (148m rel, 31.4g)	לוג V14 15:52	sanitizer ($\Delta \geq 5m$, $< 25 m/s$) + אין שקט-טיסה $\Rightarrow$ חסום
זריקות-בדיקה (רצויות!)	17.7	CORE+E1+E2 (11.2g/13.1) $\Rightarrow$ עוברות, f=1.0 מדויק

שורת האימות: 9/9 גולדנים נתפסים · 0 פנטומים על כל מחלקות הרעש שנמדדו · זריקות-בדיקה עוברות ·
טרנזישן איטי ניצל. פרוטוקול קיבוע: replay אוטומטי על שלושת הסשנים אחרי כל שינוי-סף (השוליים הצרים:
P3 1.9 מול E1 2.2; J4 שקט 0.8 מול 0.7).

8. ביצועים ו-API (ללא שינוי — מאומת)

HKWorkoutSession waterSports רציף (38/199.6Hz דק') · Water Lock כל הדגמים · Always-On עם isLuminanceReduced · תורים
ייעודיים · גילוי Low-Power/תרמי · שעון-אחד + SYNC · רישום ring-buffer בינארי + מונה-callbacks ל-abs + שדה pressure · IMU 200Hz
האזנה/תמצות 10Hz · צרכן-יחיד, בלי אפליקציה מקבילה, בלי watchdog-restart (logger בלבד).

נלווים: V15_SPEC_HE.pdf · ניתוח V15 של הצוות (minRise→1.0, ריפוד ספי-תער, soft⇒emit) · V13_ROBUST_SPEC_HE.pdf · סכימת
המולטי-סנסור המורחבת (תיקון-מהירות $k \cdot \Delta v^2 / 2g$, סינון-גירו $z = b\tau + c\tau^2 + A \cdot \sin(\omega\tau + \varphi)$, משטרי 2-50m/60s) — בשיחת העבודה 20.7.